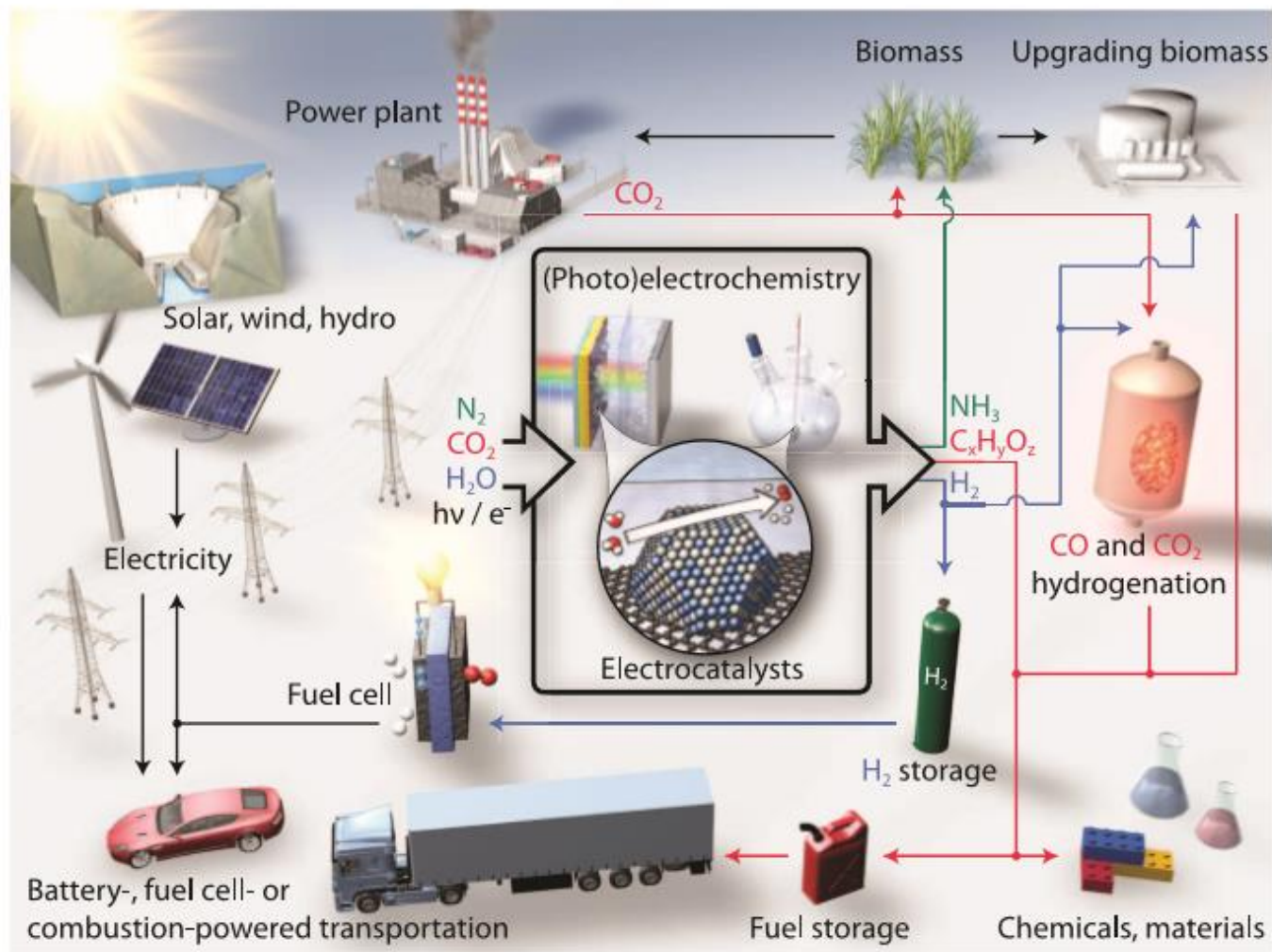


电催化计算实战入门

电催化基础

主讲人：高怡静

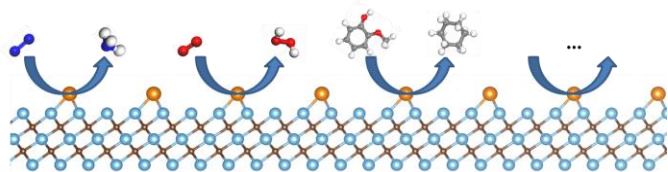
电催化研究背景



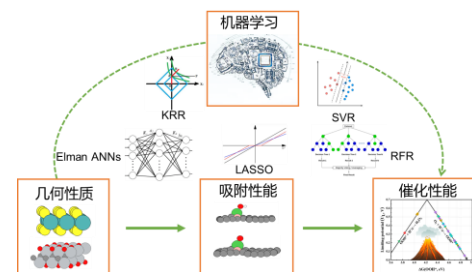
Seh et al., Science 355, eaad4998 (2017)

电催化研究背景

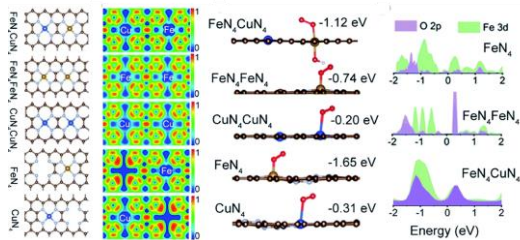
从原料到产物的微观反应过程



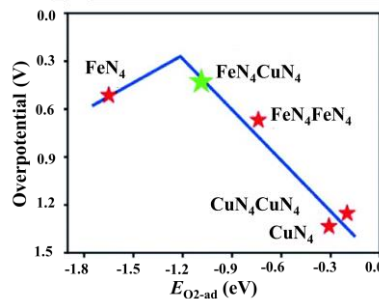
结合智能算法理性设计催化剂



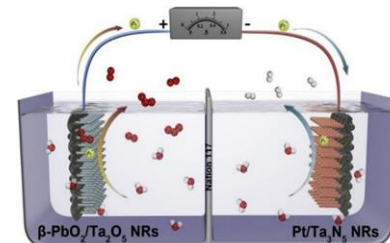
催化剂结构与性质研究



构效关系和高通量筛选



可控合成催化剂



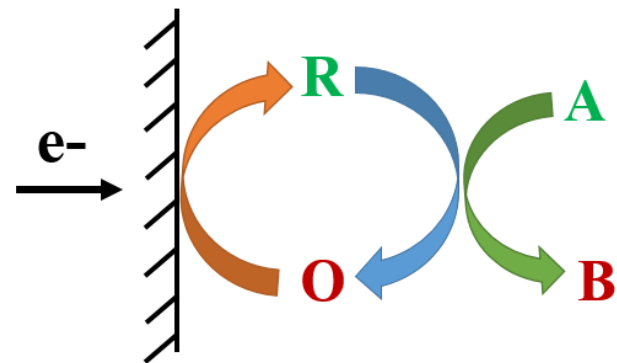
电催化(electrocatalysis.)概念: 在电场的作用下, 存在于电极表面或溶液相中的修饰物(可以是电活性的和非电活性的物种)能促进或抑制在电极上发生的电子转移反应, 而电极表面或溶液相中的修饰物本身并不发生变化的一类化学作用。

研究电催化的目的: { 热力学有利
↓ 不良的动力学特征

寻求提供其他具有较低能量的活化途径, 从而使这类电极反应在平衡电势附近以高的电流密度发生。

电极反应的催化作用根据电催化剂的性质可以分成
氧化还原电催化和非氧化还原电催化两种。

氧化还原电催化：在催化过程中，固定在电极表面或存在于电解液中的催化剂本身发生了氧化还原反应，成为底物的电荷传递的媒介体，促进底物的电子传递——媒介体催化



氧化还原电催化过程示意图

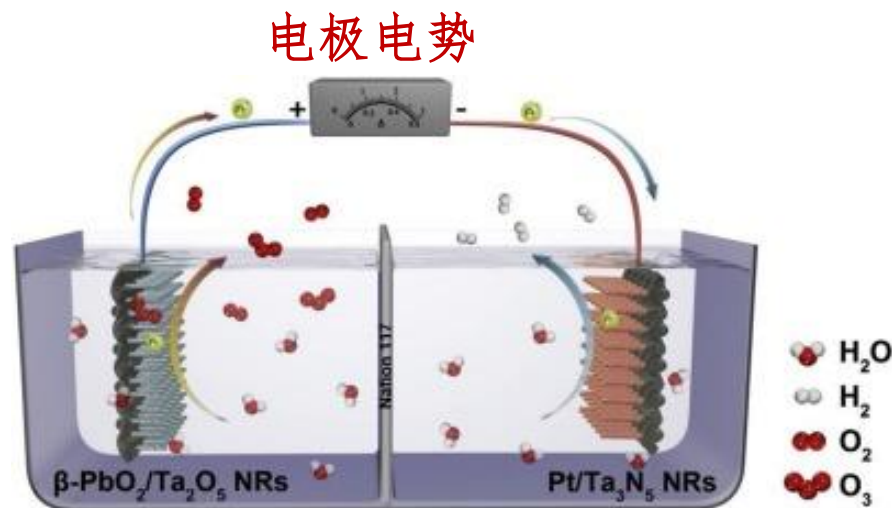


A: 底物; B: 产物; O和R分别代表催化剂的氧化态和还原态

电极反应是伴有电极|溶液界面电荷传递步骤的多相化学过程。

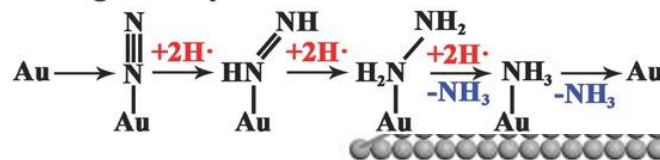
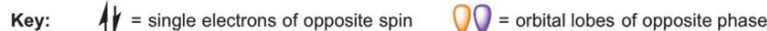
反应速度影响因素：

温度、
压力、
溶剂介质、固体
表面状态、
传质条件、
...



电极|溶液界面
的双电层结构

电催化反应就是在电化学反应的基础上，用**催化材料作为电极**或在**电极表面修饰催化剂材料**，从而降低反应的活化能，提高电化学反应的速率。

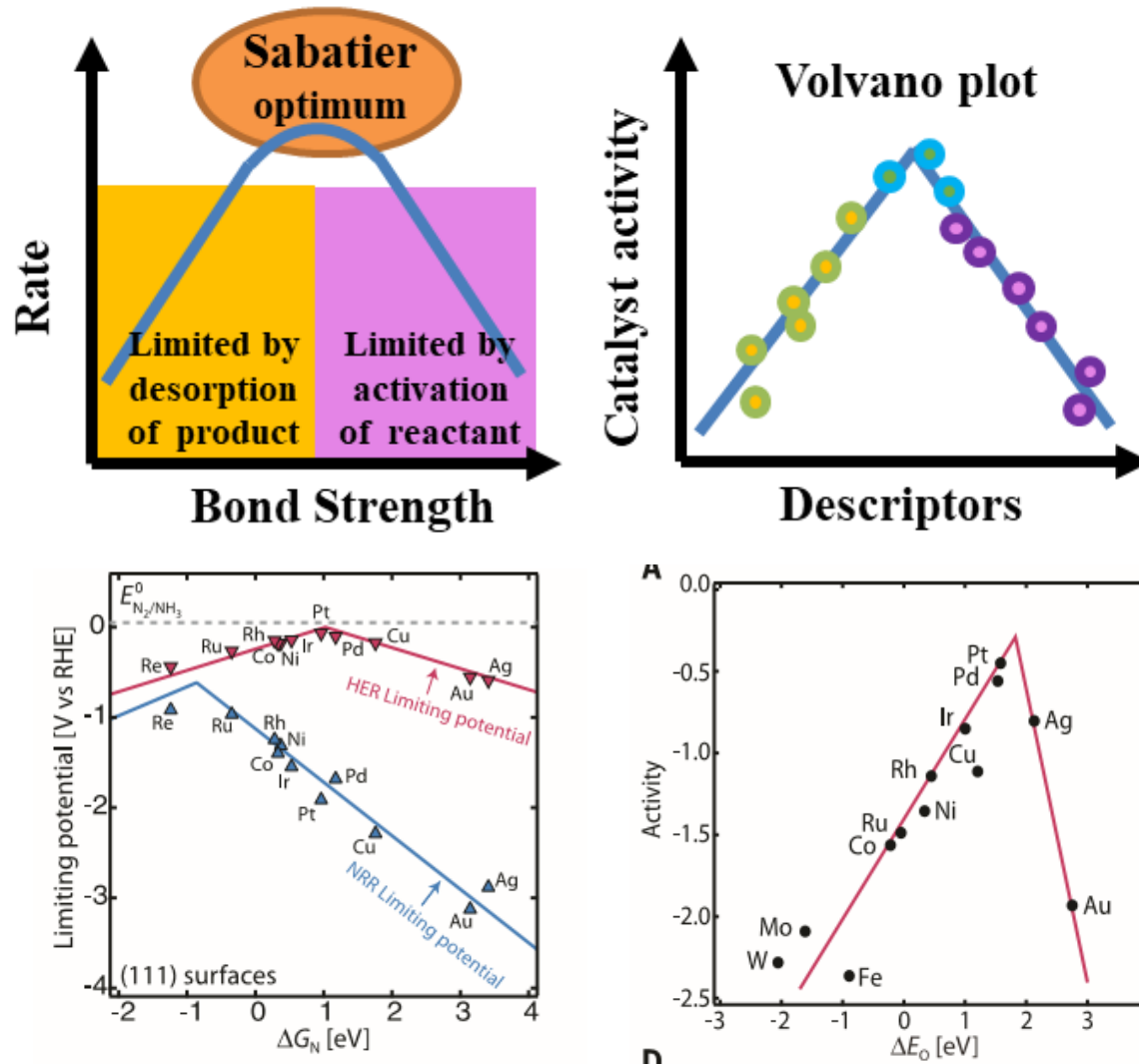


几何效应的影响

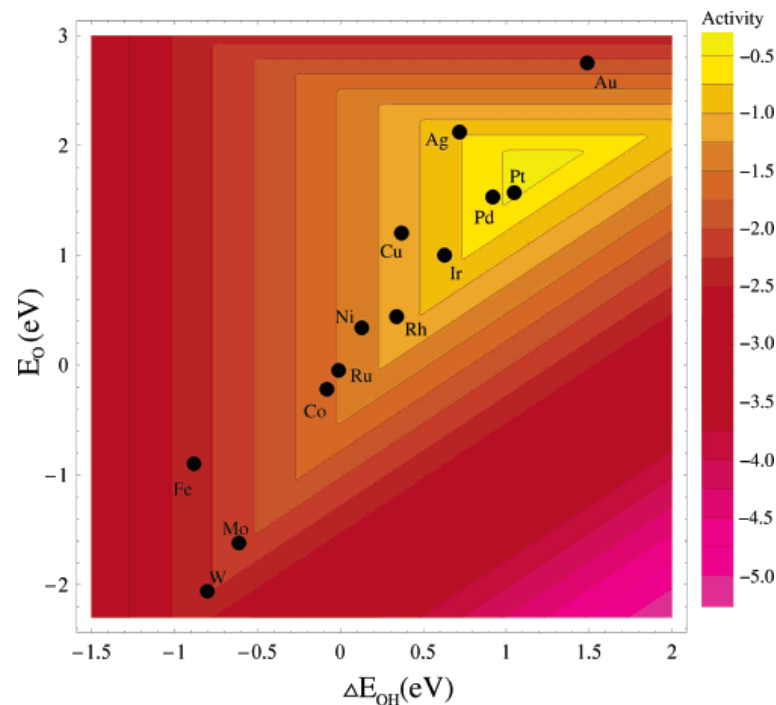
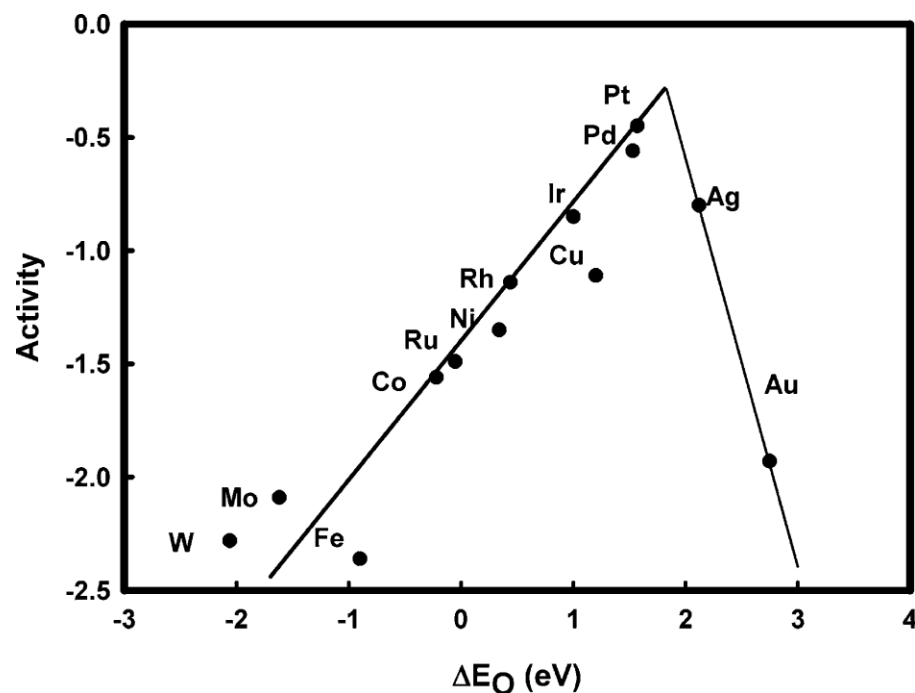
- 电极材料的表面结构通过与反应分子的相互作用，修改双电层结构进而影响反应速率
- 改变1到2个数量级

Adv. Mater. 2017, 29,1604799

Sabatier原则、BEP关系和火山型图



吉布斯自由能图和关键中间物系：



ORR 催化描述符的建立

Seh et al., Science 355, eaad4998 (2017)

析氢反应 (HER)

能源是人类社会生存和发展的重要物质基础。发展高活性、高选择性以及高稳定性催化剂是提高能源利用率、解决能源问题的重要手段。其中氢能由于其能量密度高，清洁无污染等越来越受到人们的关注，进而发展了电催化，光催化，热催化等方法利用氢能。



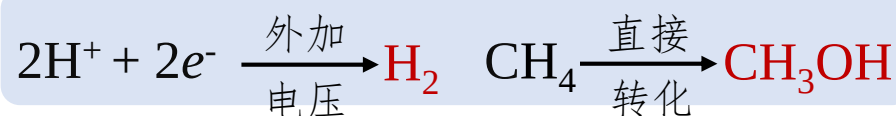
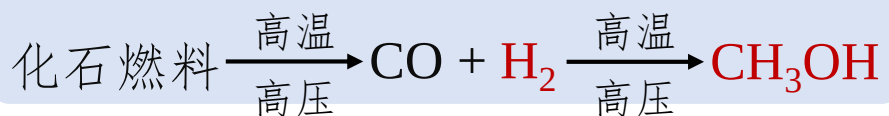
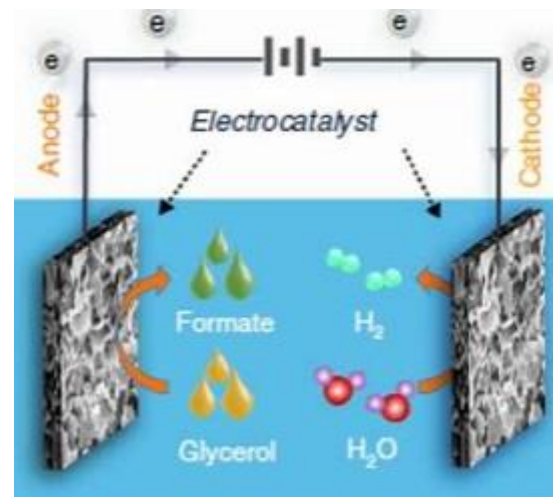
Noble metal-free hydrogen evolution catalysts for water splitting, *Chem. Soc. Rev.*, 2015,44, 5148-5180

传统工艺 VS. 绿色工艺

煤炭



VS



- 能耗高
- 工艺流程复杂
- 有害气体大量排放

VS

- 工艺流程简单
- 无有害气体排放
- 低活性和低选择性

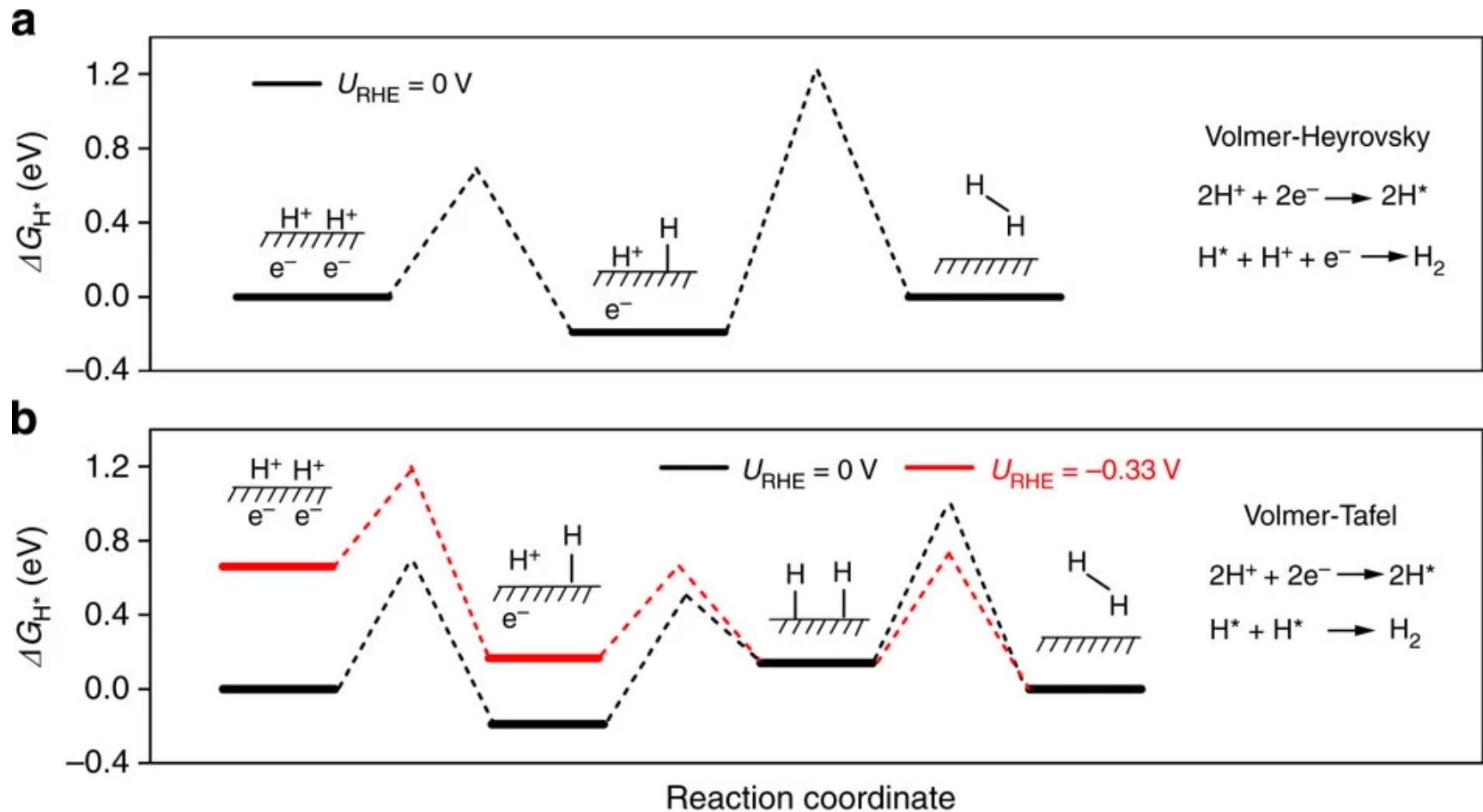
酸性条件下，析氢反应被认为主要经历下列三个反应步骤：



其中，**H_{ad}** 代表吸附的氢原子，*****代表氢吸附的活性位。析氢反应可以经历 **Volmer – Heyrovsky** 过程或者 **Volmer – Tafel**过程。

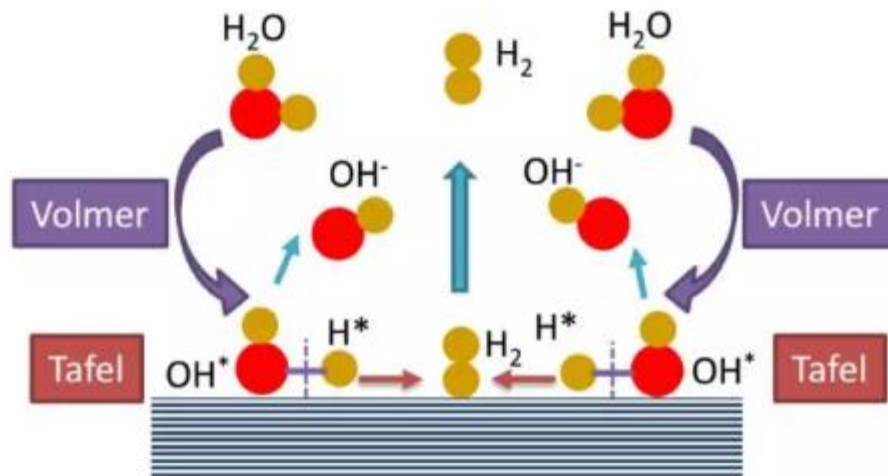
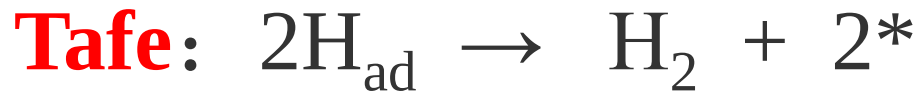
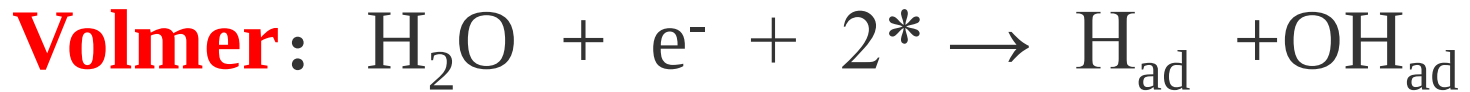
HER反应路径

酸性HER总反应式: $2\text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$



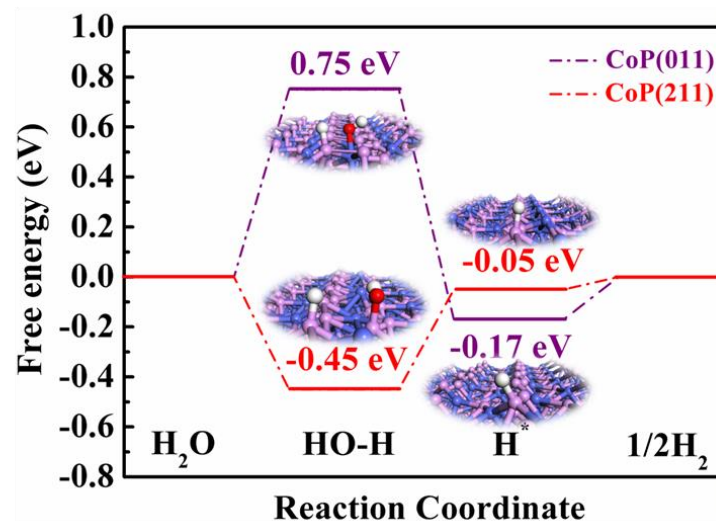
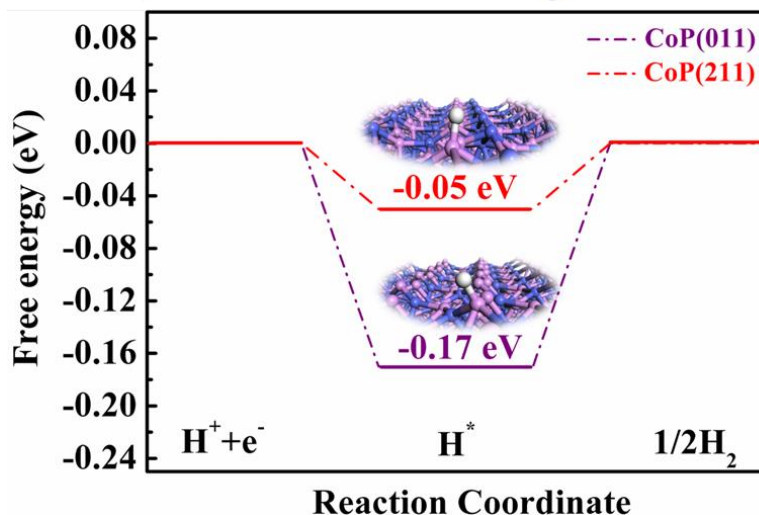
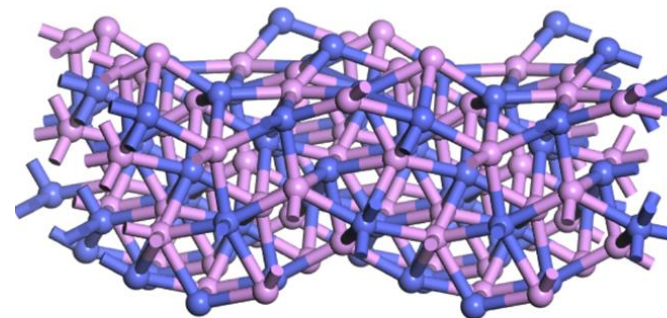
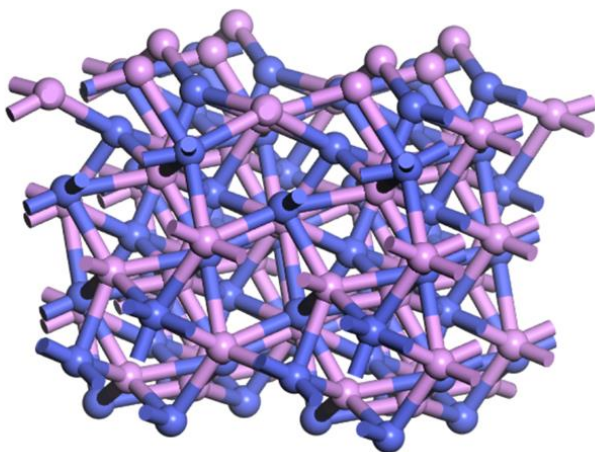
HER反应路径

碱性条件下，在Volmer过程中，水直接参与反应，生成 H_{ad} 和 OH_{ad}



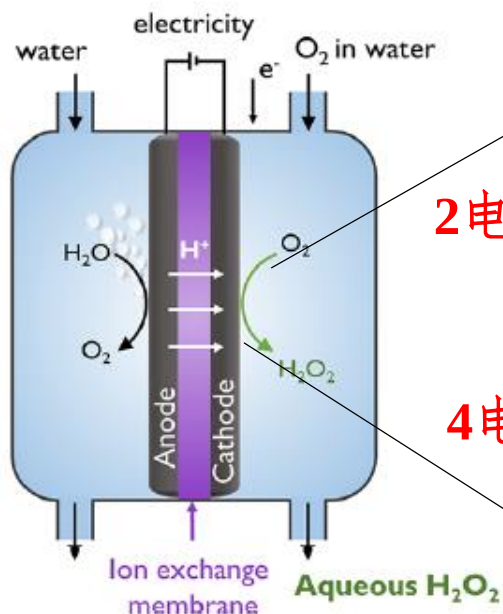
HER反应机理图

CoP不同晶面上酸性和碱性析氢反应：



氧还原反应（ORR）

燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置，是一种清洁和可再生能源形式，可以用于缓解由化石燃料过度消耗引起的日益严重的能源危机和环境问题。氧还原反应（ORR）是燃料电池实现能源转化的重要反应。氧气经过二电子过程形成双氧水或者经过四电子过程形成水完成电子转移。



ORR反应路径

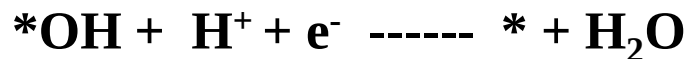
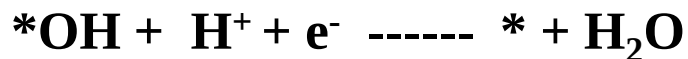
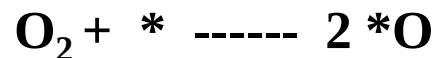
二电子和四电子总反应方程式和标准电位

Electrolyte	ORR Reaction	Thermodynamic electrode potential at standard conditions, V
Acidic aqueous solution	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \text{-----} \text{H}_2\text{O}$	1.229
	$\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \text{-----} \text{H}_2\text{O}_2$	0.70
	$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \text{-----} 2\text{H}_2\text{O}$	1.76
Alkaline aqueous solution	$\text{O}_2 + 4\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \text{-----} 4\text{OH}^-$	0.401
	$\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \text{-----} \text{OH}^- + \text{H}_2\text{O}$	-0.065
	$\text{HO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \text{-----} 3\text{OH}^-$	0.867

ORR反应路径

酸性条件下的四电子反应路径

四电子解离路径:



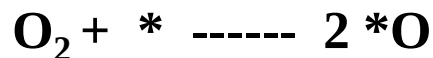
四电子缔结路径:



ORR反应路径

碱性条件下的四电子反应路径

四电子解离路径:



四电子缔结路径:

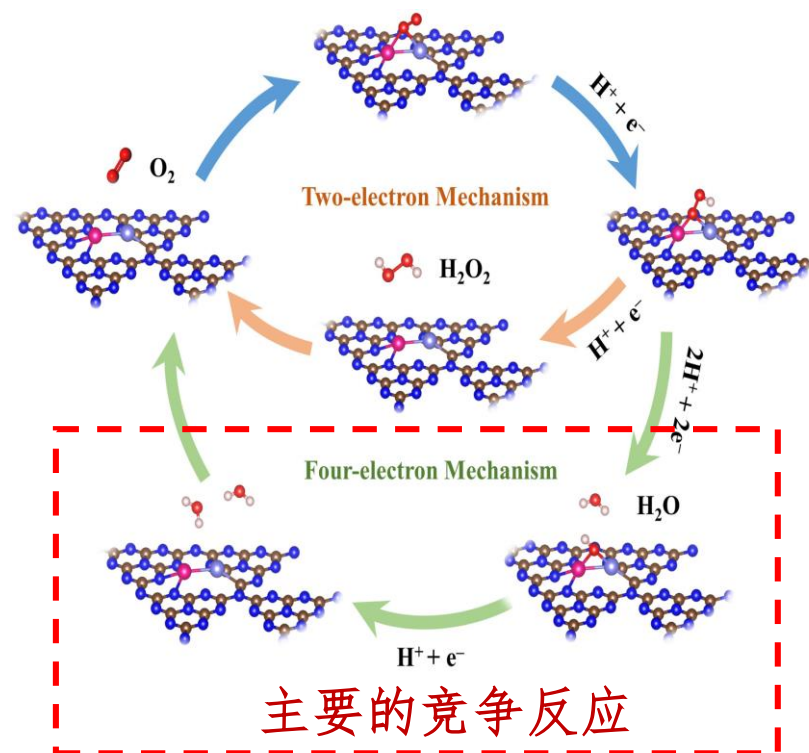


ORR反应路径

二电子生成双氧水



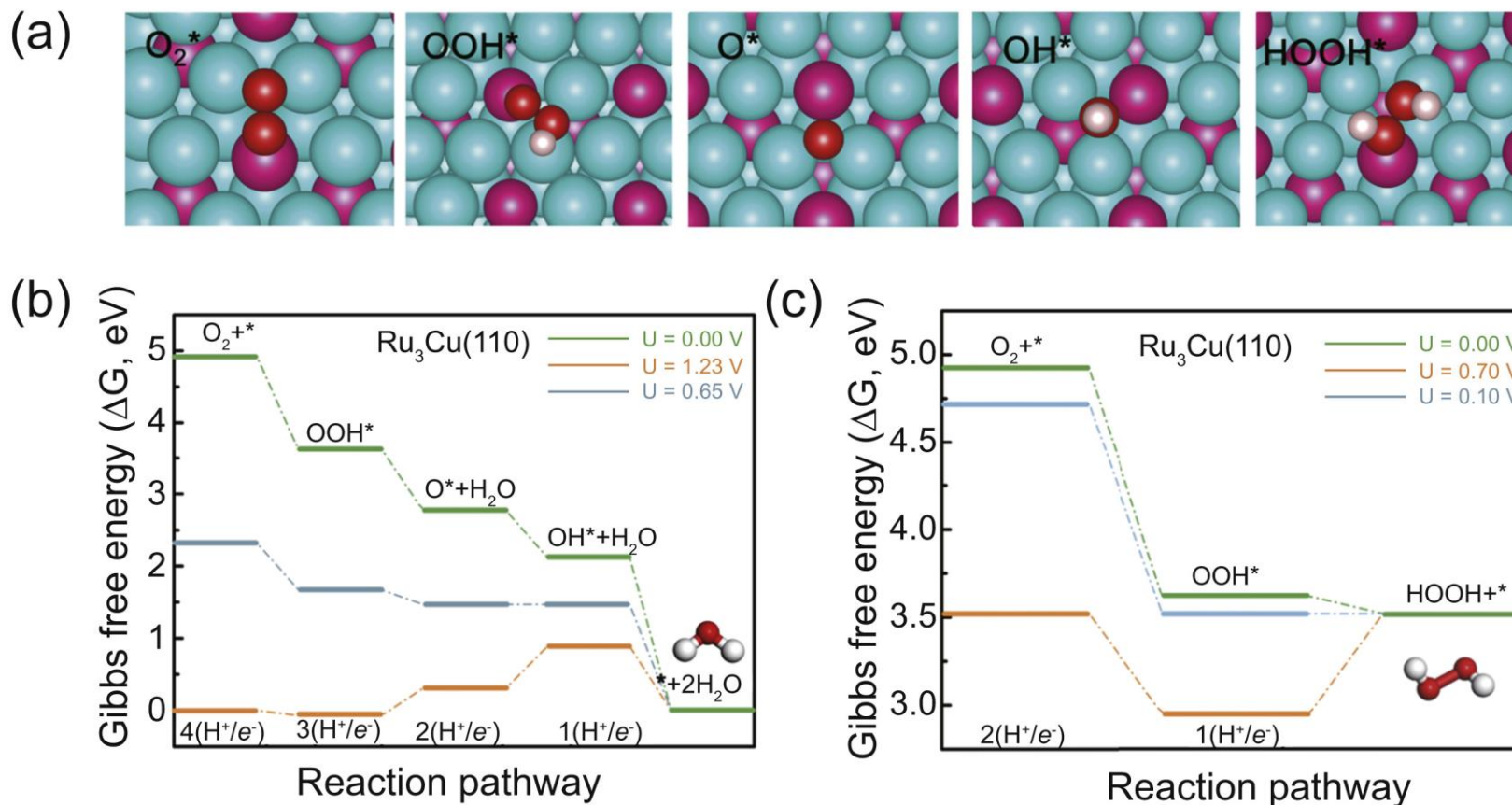
生成双氧水的反应机理



J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 2672-2683

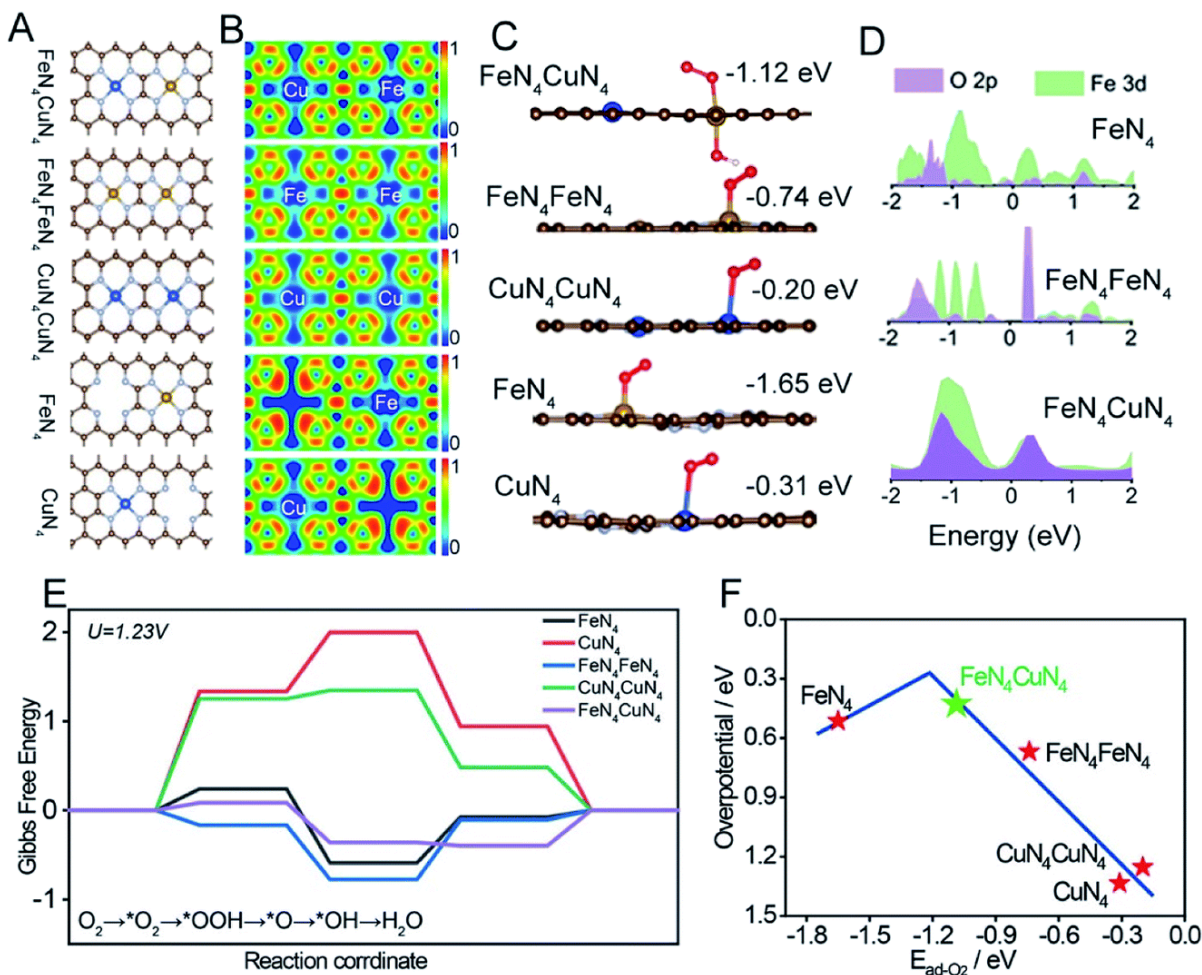
ORR反应机理图

Ru₃Cu上四电子和二电子的ORR:



ORR反应机理图

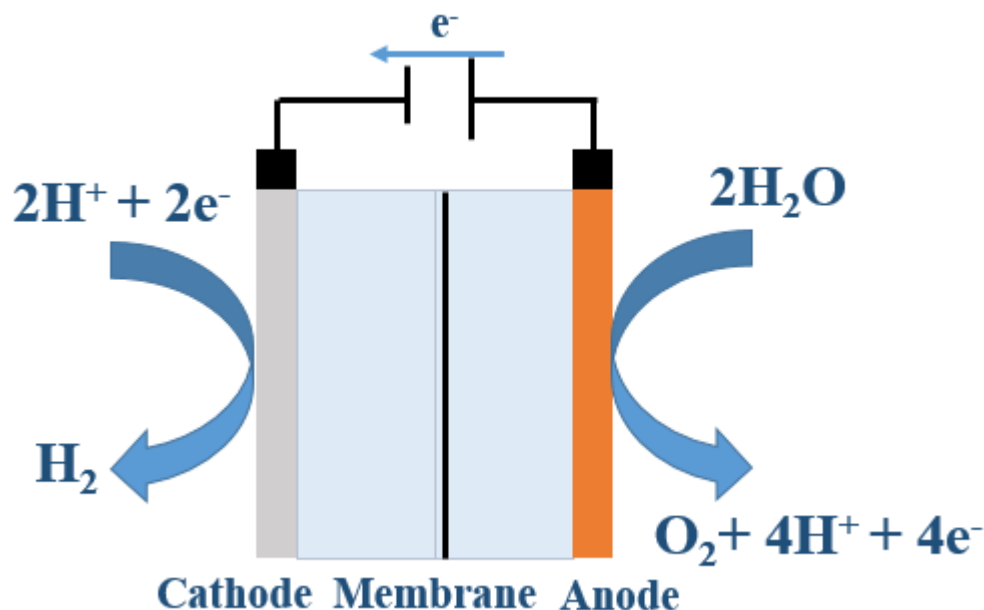
系列碳材料ORR性能筛选:



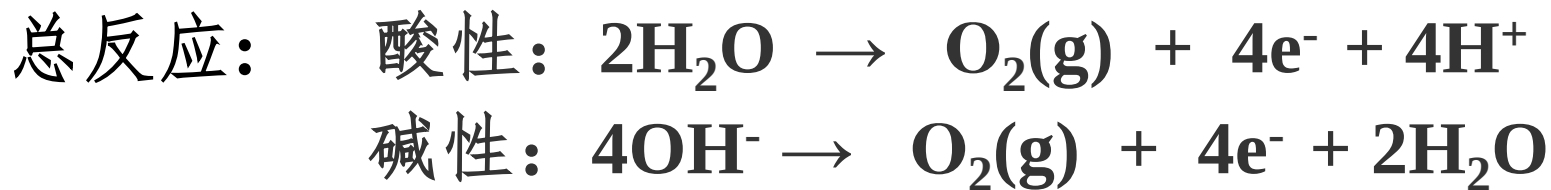
J. Mater. Chem. A, 2020,8, 16994-17001

氧析出反应 (OER)

析氧反应(OER)是太阳能水分解、可充电金属-空气电池、可再生燃料电池、电解水制氢等技术的反应之一，其缓慢的动力学过程制约了反应效率的提升。近年来，开发更高活性的OER催化剂成为材料、化学和能源领域的研究热点之一。



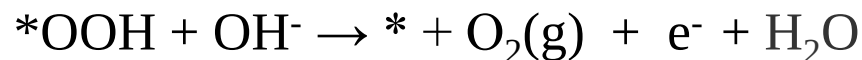
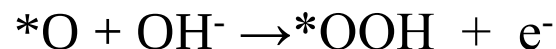
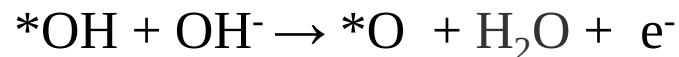
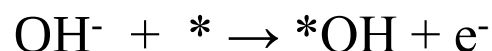
OER反应路径



酸性基元反应步骤



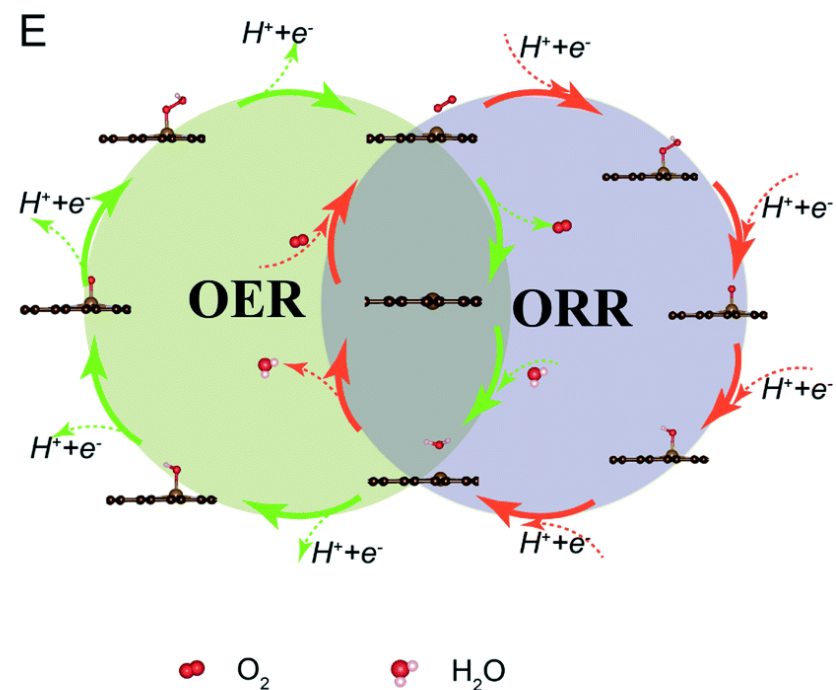
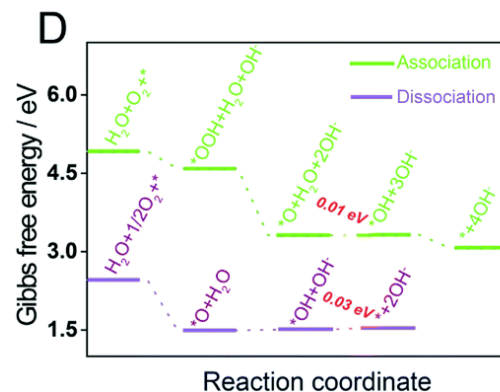
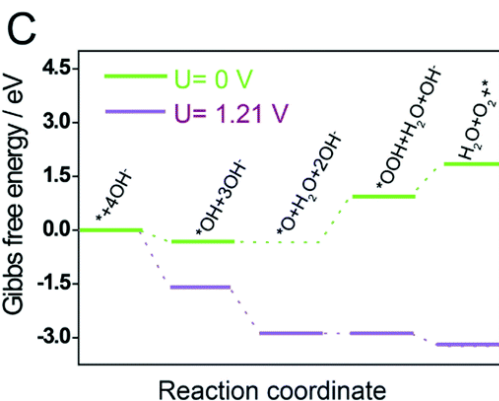
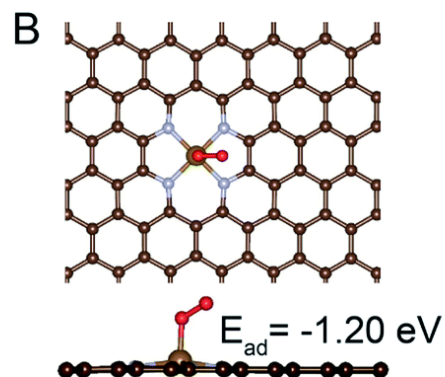
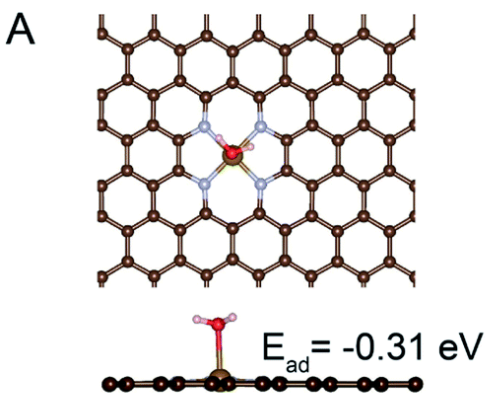
碱性基元反应步骤



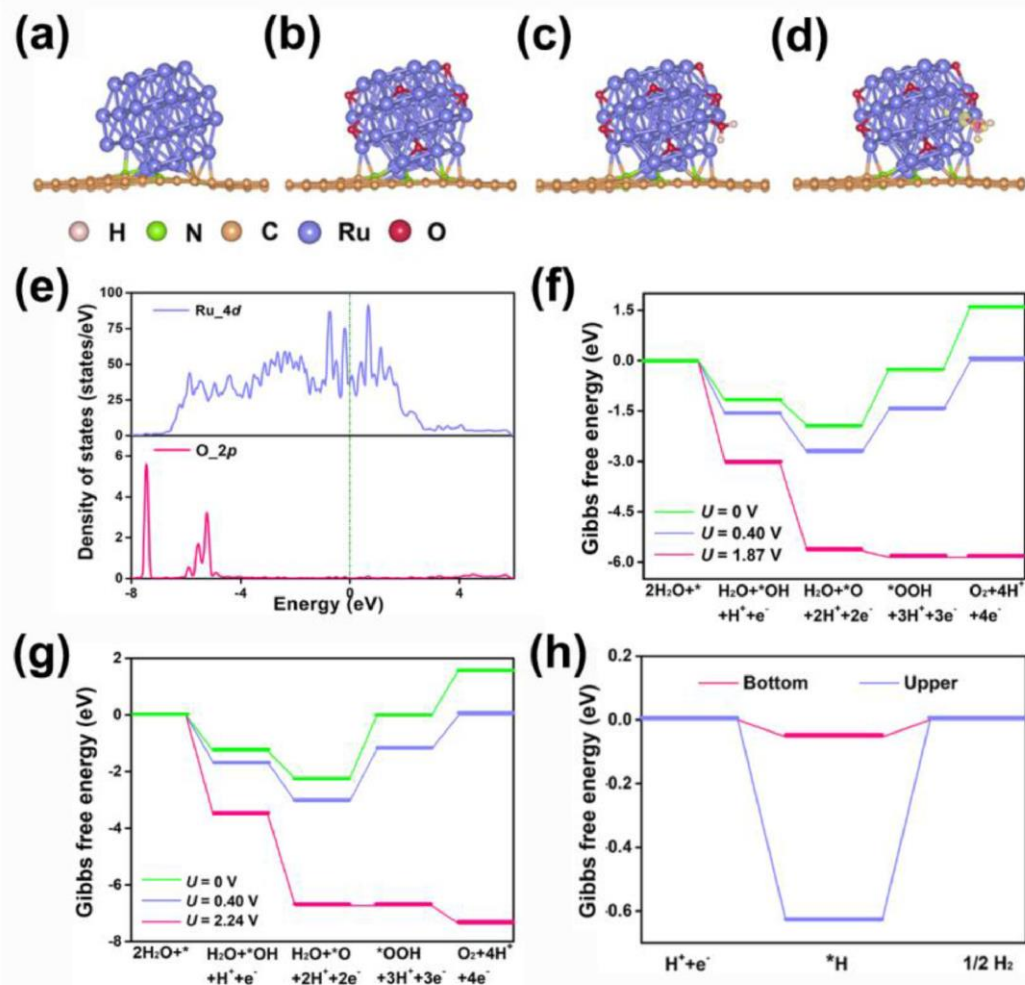
OER反应是ORR反应的逆反应

OER反应机理图

Fe@CN上OER:



OER碱性热力学能垒图：



氮还原反应（NRR）前言

自1910年来，哈伯法合成氨在全球范围内被广泛应用，然而该过程需要在高温高压下进行。每年合成氨工业消耗的能源占全球能耗的**2%**，产生的二氧化碳占碳排放总量的**1.6%**，因此寻求低耗清洁的合成氨方法迫在眉睫。



哈伯法与光/电催化对比

	哈伯法	光催化	电催化
温度	400–500 度	室温	室温
催化剂	铁触媒	光催化剂	电催化剂
原料	氮气，水煤气	氮气，水	氮气，水
压力	15–25 兆帕	常压	常压

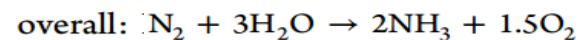
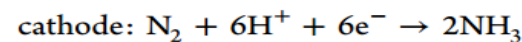
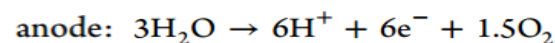
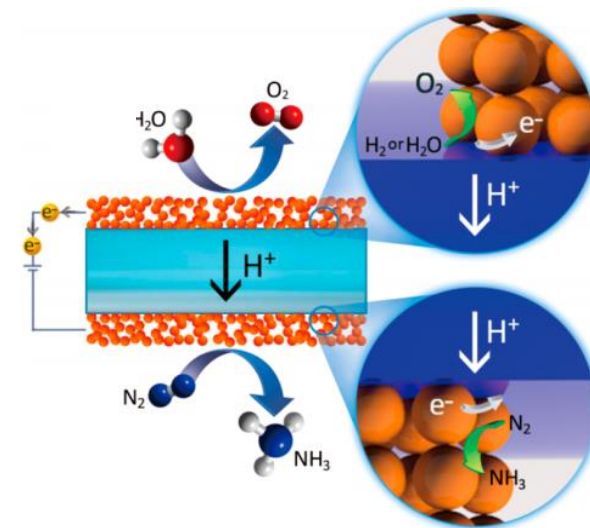
传统合成氨反应 VS 电催化合成氨



传统Haber-Bosch法合成氨

传统合成氨挑战

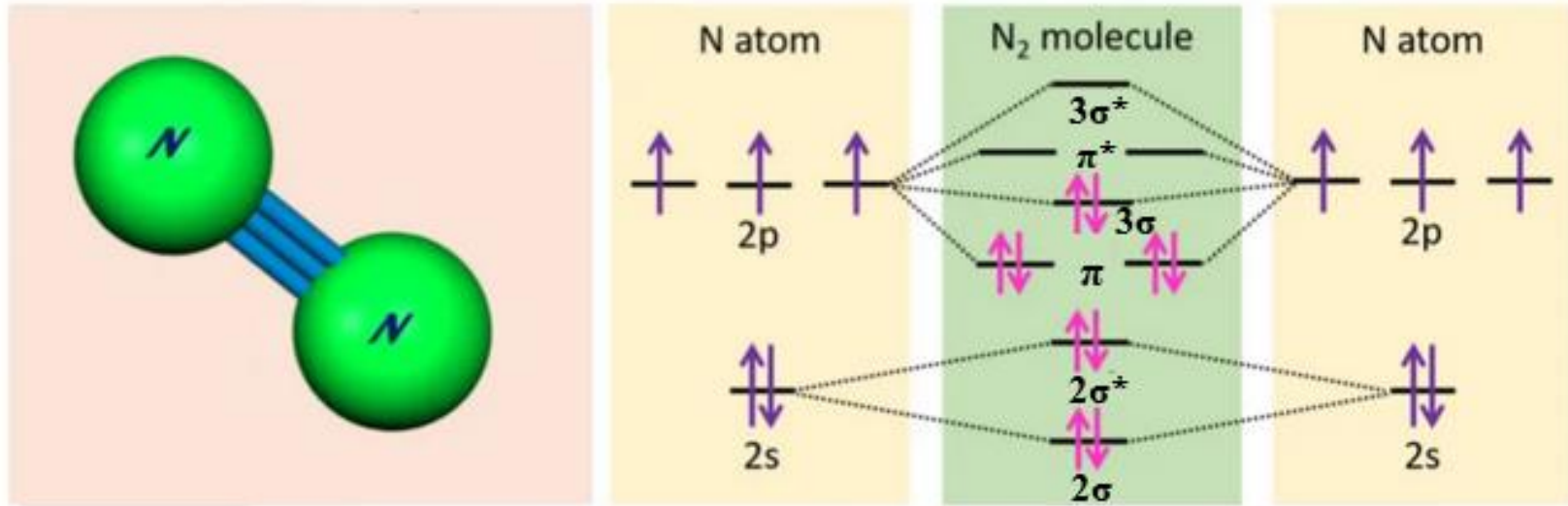
1. 高温高压消耗巨大能量，同时排放CO₂
2. 氢气生产、储存、运输和安全性问题



电催化合成氨技术优势

1. 反应可以在常温常压下进行，降低能耗
2. 设备要求低，操作简单，环境友好

氮气分子的分子结构

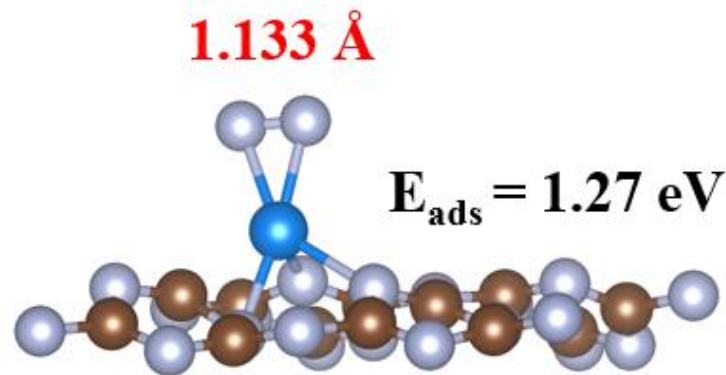
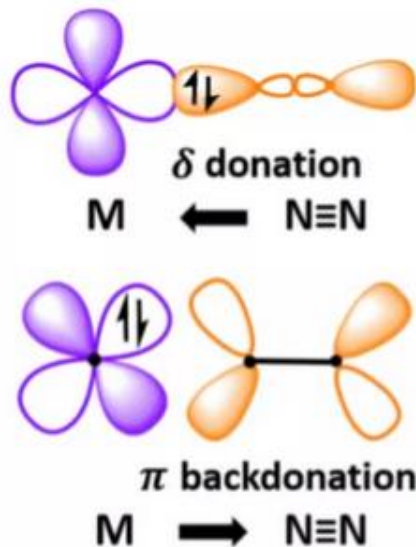


N_2 作为惰性双原子分子，具有**高键能(941kJ/mol)**和**低电子亲和力(-1.9 eV)****高电离能(15.85 eV)**。这些特性使得 N_2 的活化和氮氮三键的断裂变得十分困难，进而限制了 NH_3 的合成。

氮气分子的吸附和活化

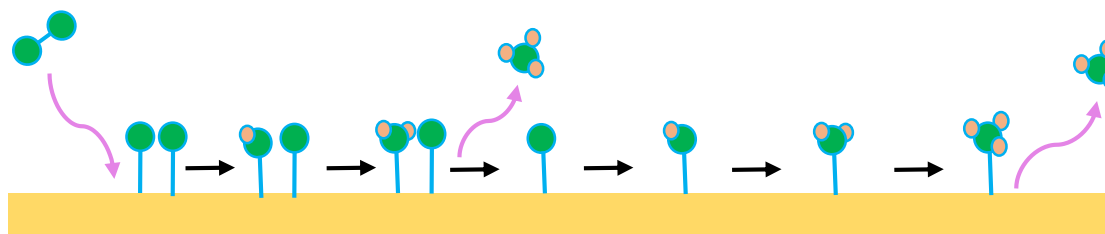
N_2 的吸附与活化通常被认为是决定氮还原反应速率的步骤。由于氮分子结构非常稳定，难以被化学吸附在催化剂的表面，限制了氮还原反应的进行。由于NN三键非常稳定，直接破坏NN三键需要的能量很高。

当氮分子被吸附在催化剂表面时，催化剂会提供电子给未配位的 π^* 轨道，增长NN键长，削弱键能，这对氮还原反应至关重要。如气态NN键的长度为1.078Å，当得到催化剂的电子后，其键长被拉伸到1.133 Å

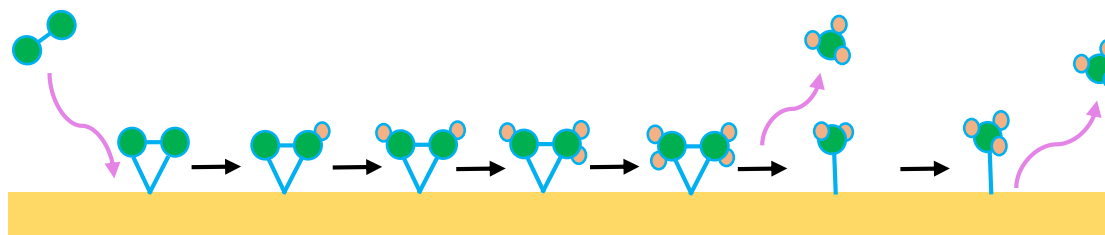


NRR反应路径

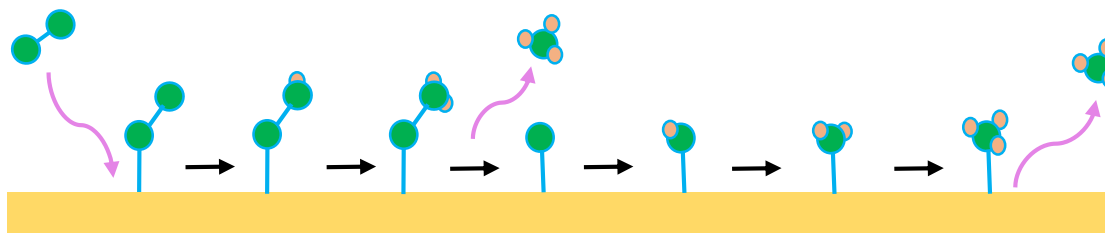
Dissociative pathway



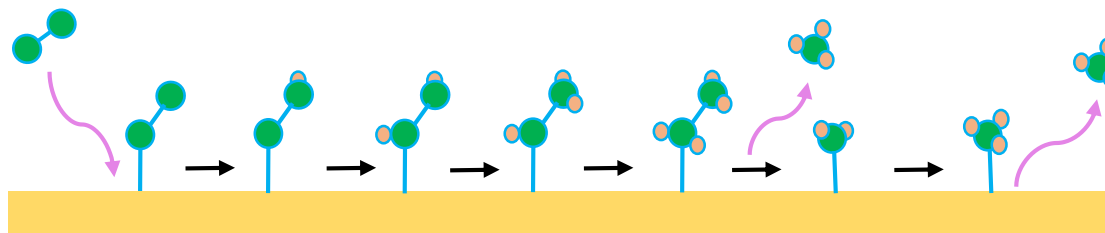
Associative enzymatic pathway



Associative distal pathway

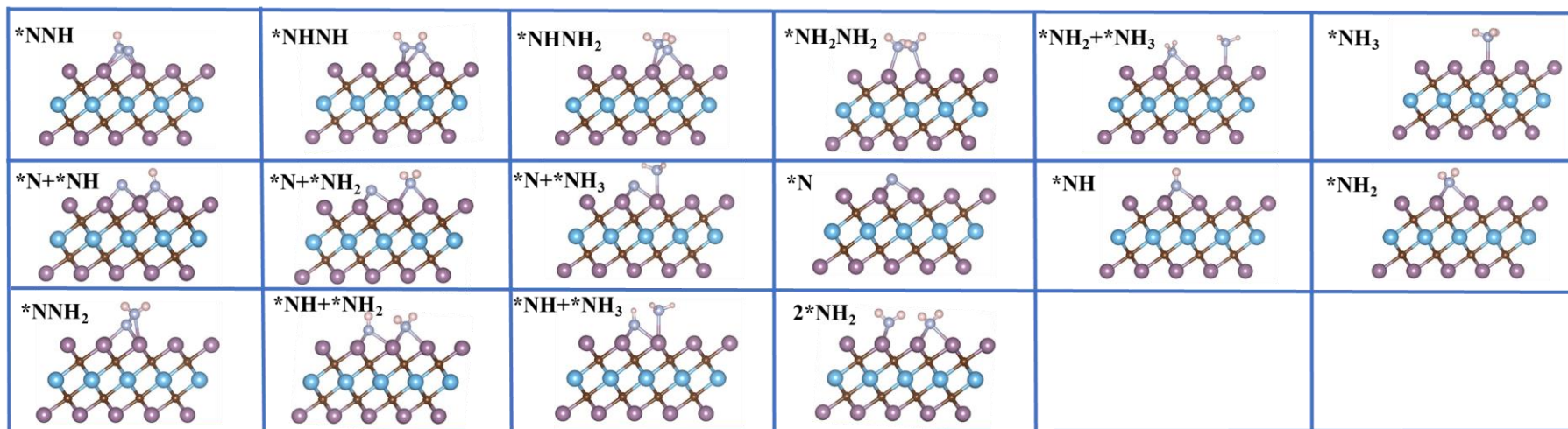
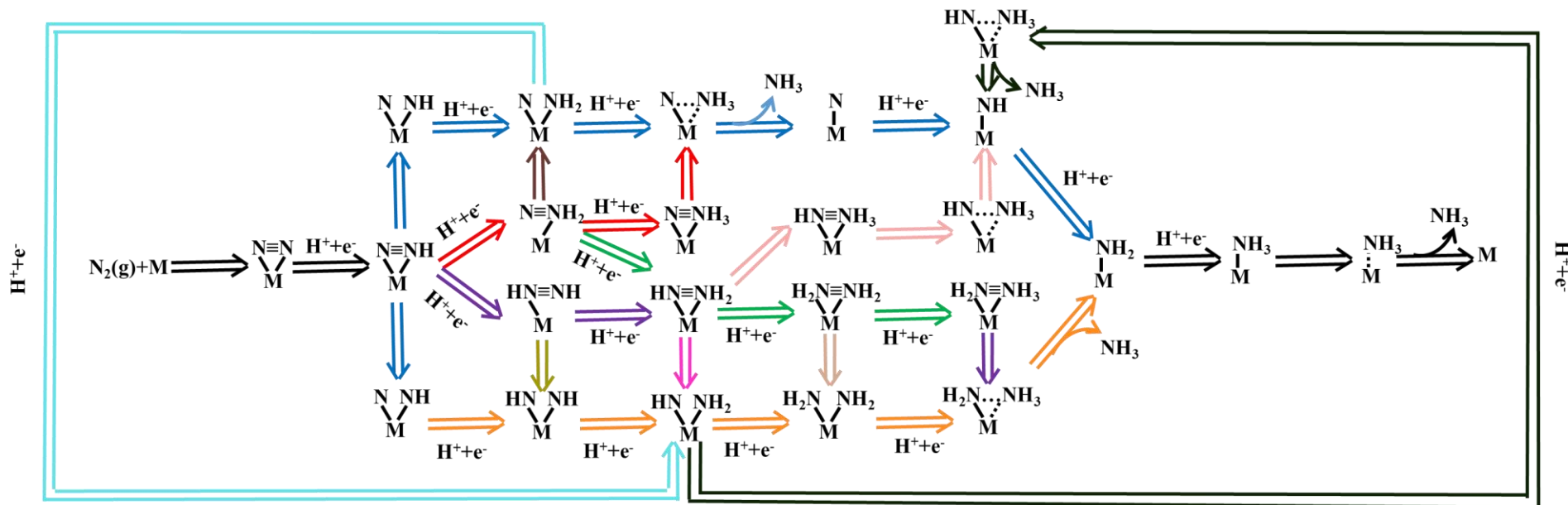


Associative alternating pathway



NRR反应路径

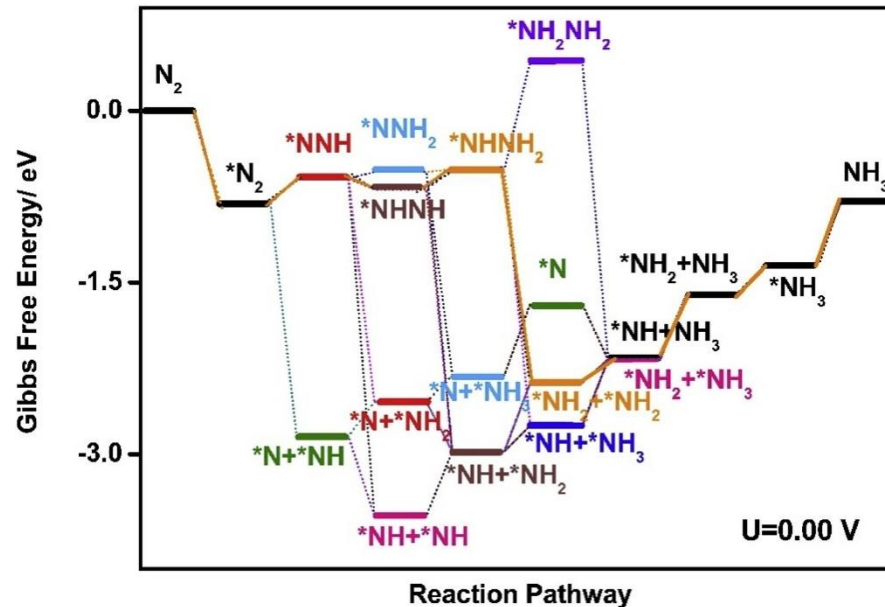
包括解离机理、缔结机理在内的**19种**可能反应路径



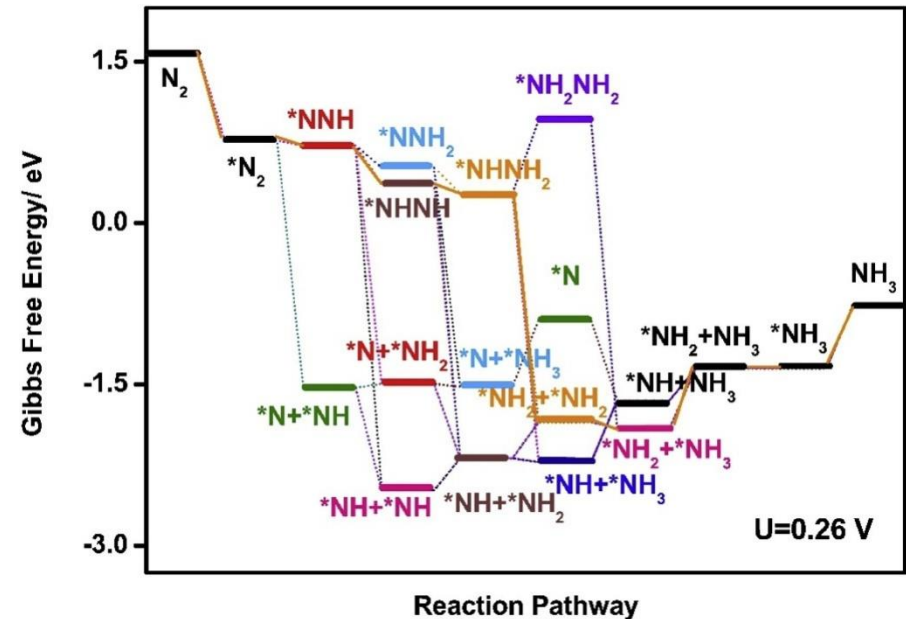
NRR反应路径

包括解离机理、缔结机理在内的19种可能反应路径

(a)

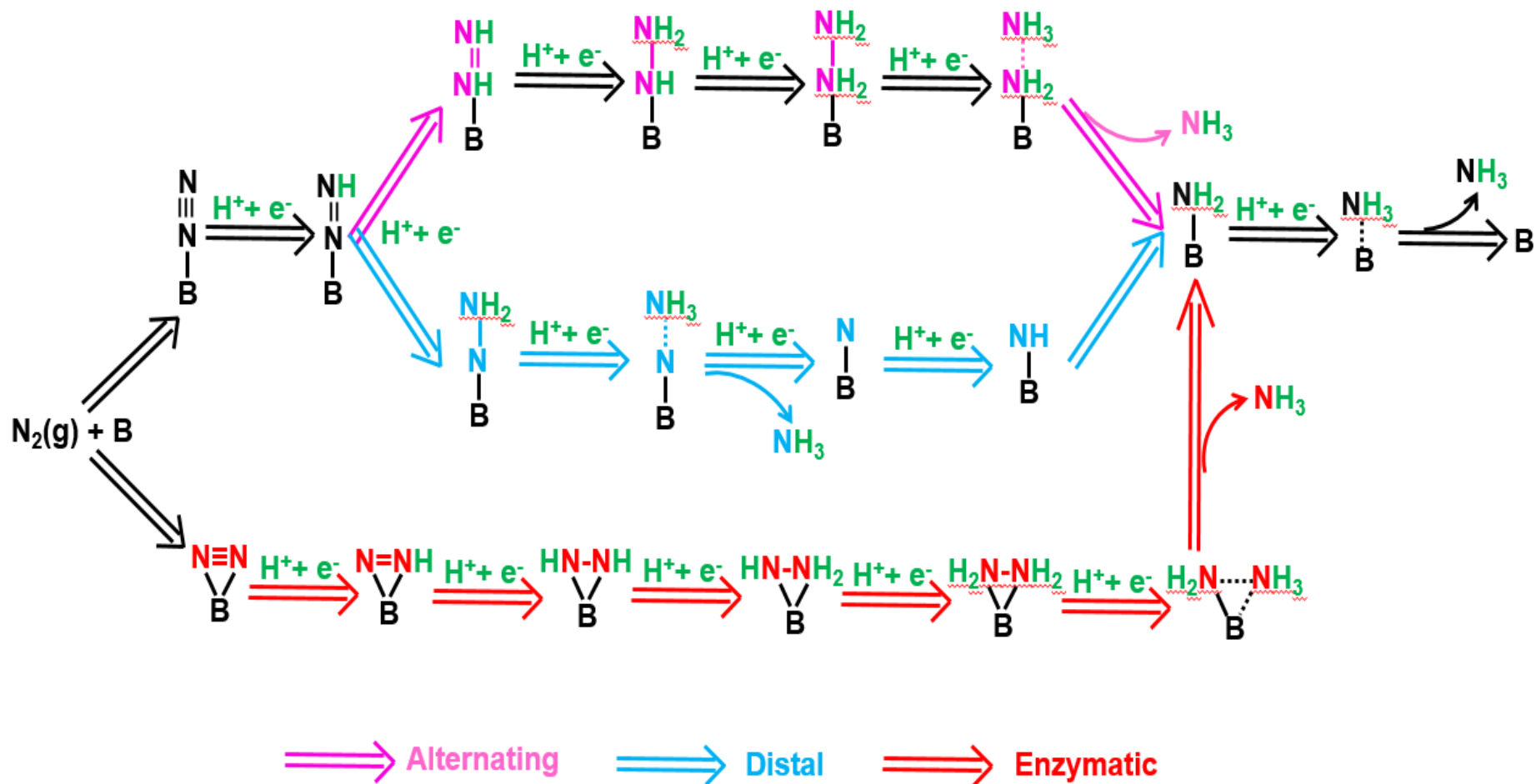


(b)



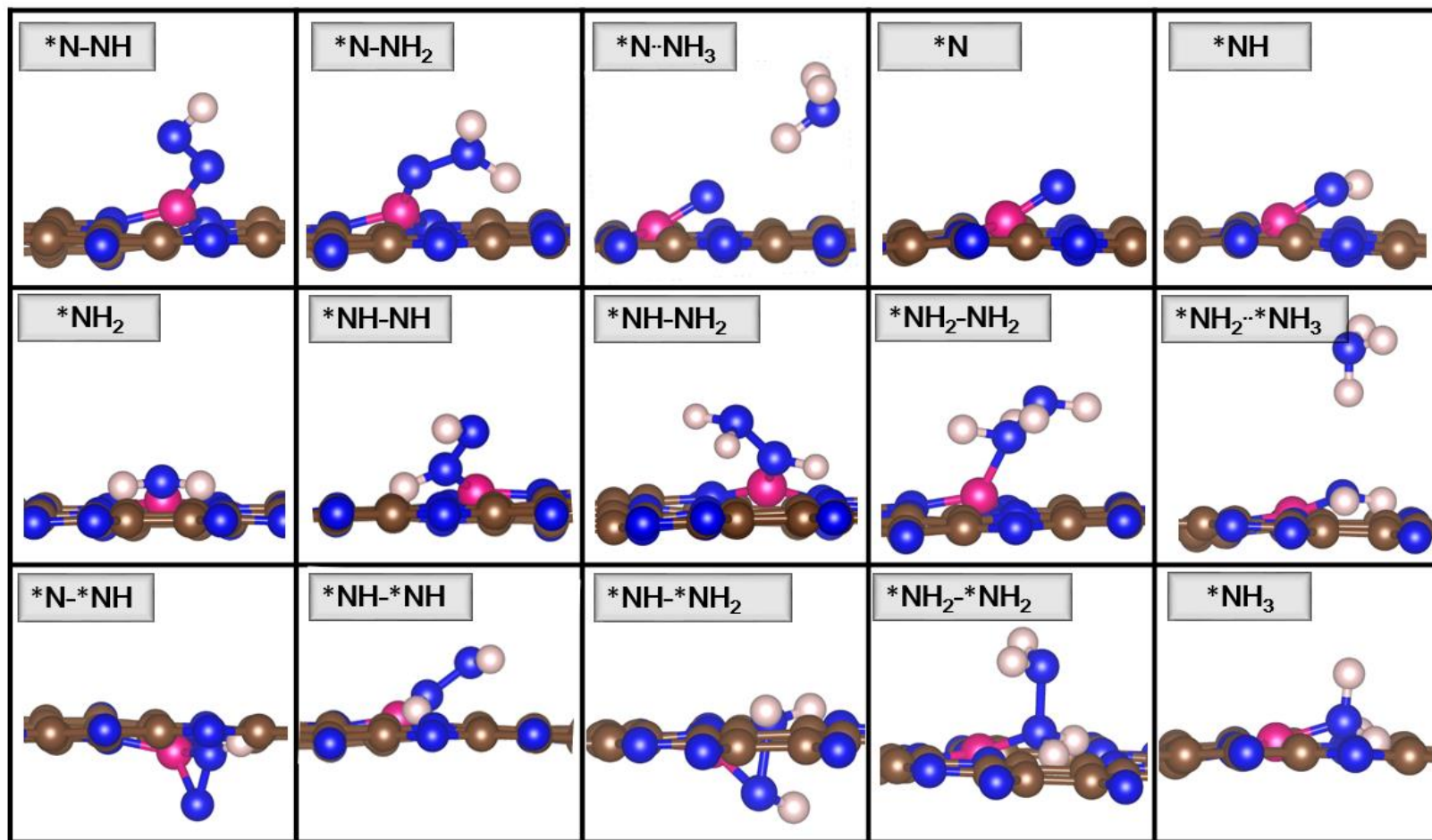
最佳反应路径为解离机理F(橘色), 决速步骤为
 $*NH_2$ 加氢生成 $*NH_3$ 。

NRR反应路径



NRR反应机理图

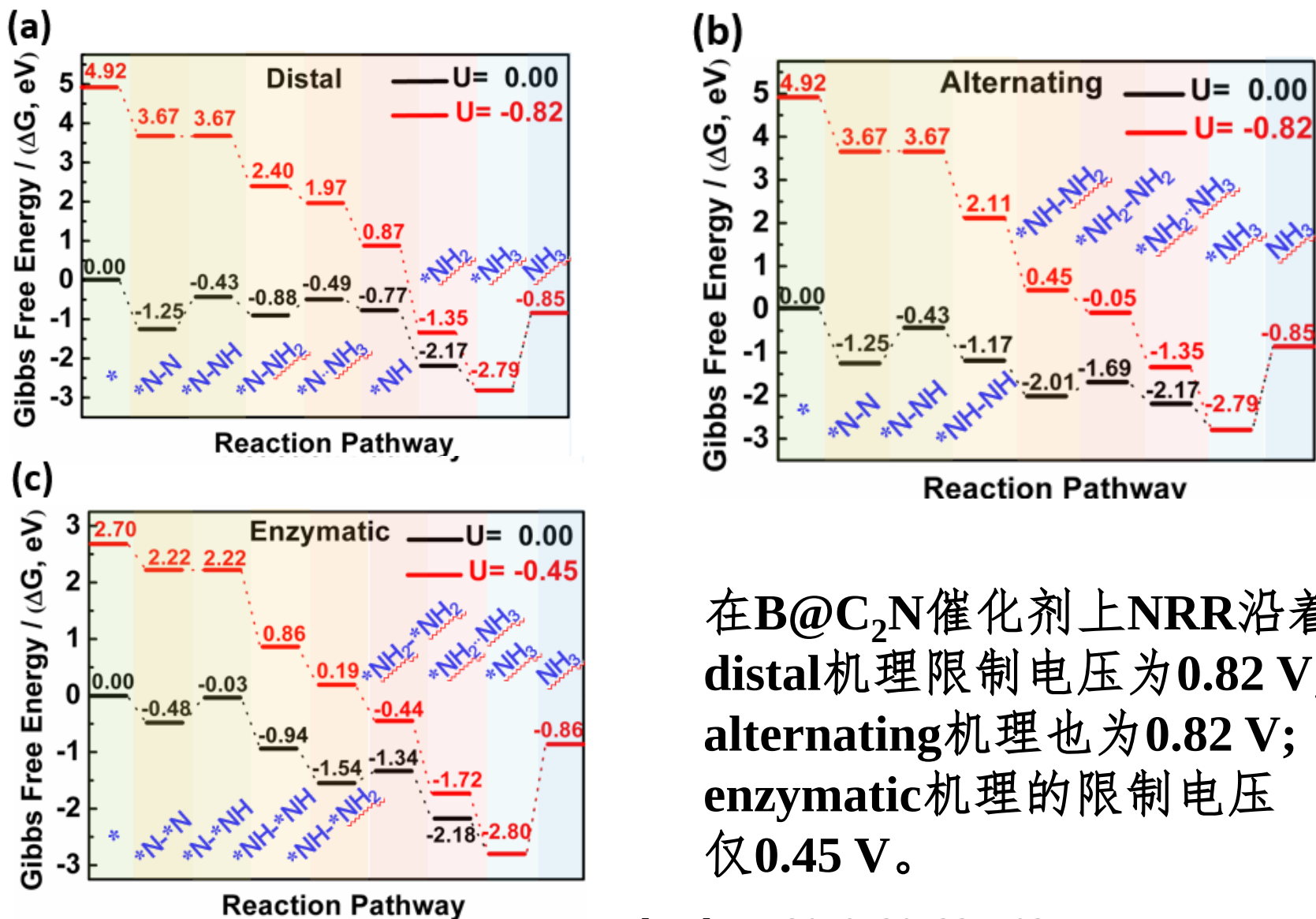
以B@C₂N电催化制备NH₃为例



计算优化中间体结构

Nanotechnology, 2019, 30, 335403

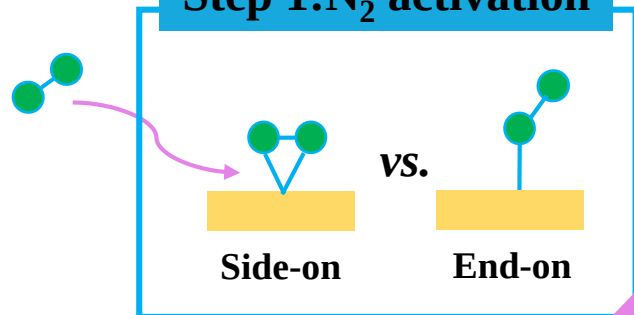
NRR反应机理图



在B@C₂N催化剂上NRR沿着distal机理限制电压为0.82 V; alternating机理也为0.82 V; enzymatic机理的限制电压仅0.45 V。

两步筛选法

Step 1: N₂ activation

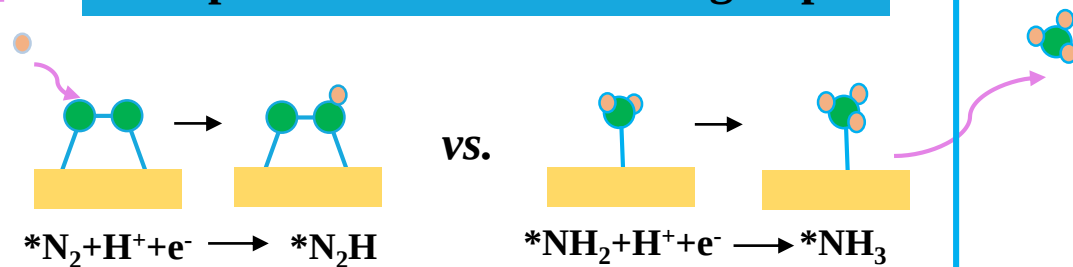


第一步：判断N₂分子活化程度。

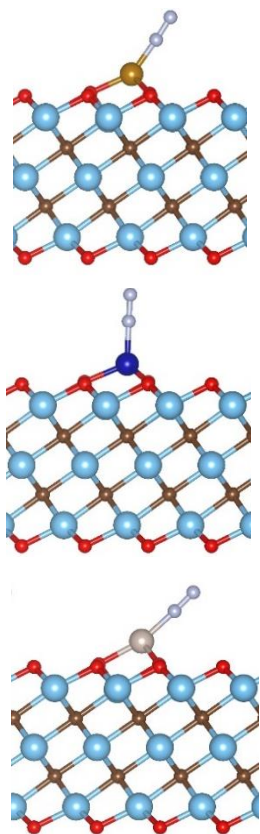
根据竖直吸附和水平吸附的自由能确定最佳活化构型。

第二步：比较潜在决速步骤的吉布斯自由能，快速得出该催化剂需要的限制电位。

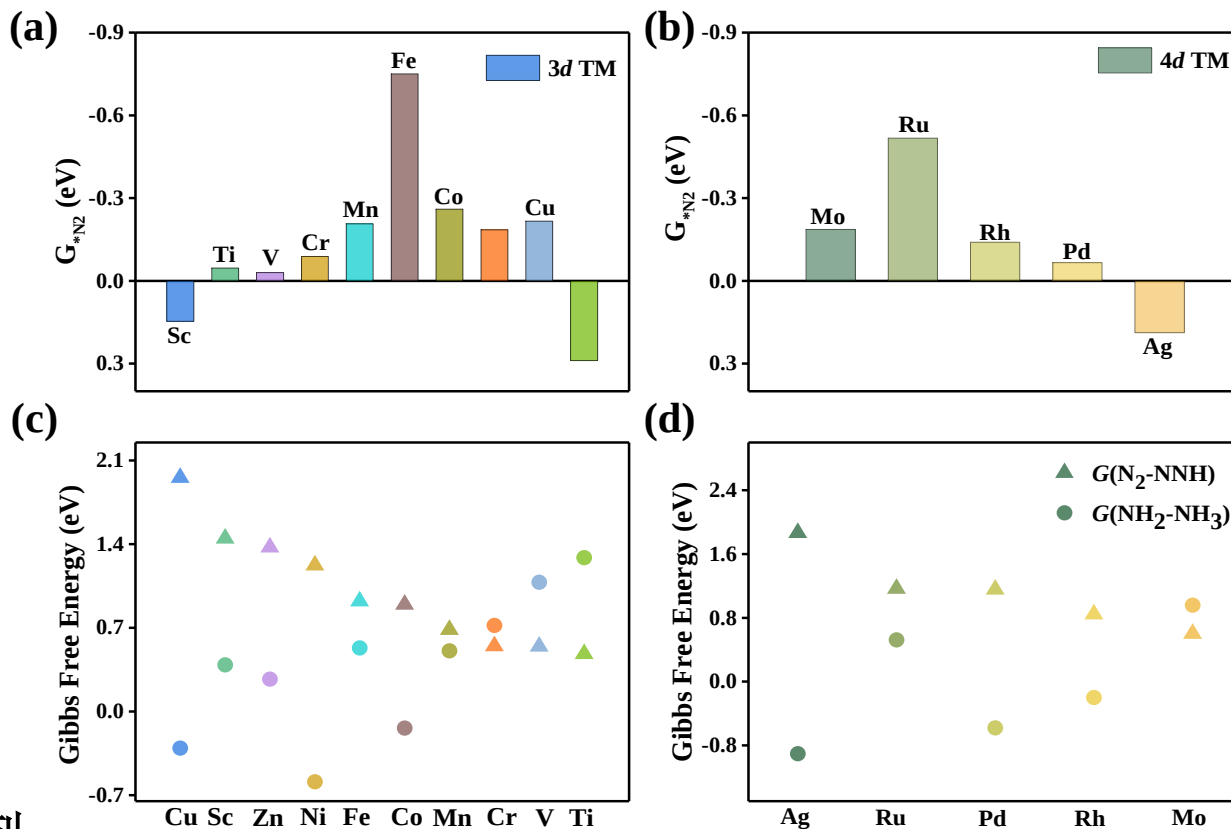
Step 2: Potential determining step



两步法筛选TM@MXenes催化剂



TM@MXenes催化剂



TM@MXenes具有良好氮气活化性能,尤其是**Fe@MXene** (-0.75 eV); 其中,
Mn@MXene 限制电位最低, PDS为 $*N_2$ 加氢生成 $*NNH$, ΔG 值为0.68 eV。

Thank you !